2º DAM – PYTHON APLICADO A LA IA	IES Marqués de Comares	
Nombre y Apellidos: Jesús Meléndez Oteros	Fecha: 22/09/2026	

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN INICIAL

PREGUNTAS

1. En el lenguaje de programación Python, ¿cuál es el resultado de ejecutar el siguiente bloque de código?

```python
valores = [1, 2, 3, 4, 5]
resultado = [x * 2 for x in valores if x % 2 != 0]
print(resultado)
```

A. [2, 4, 6, 8, 10]

B. [2, 6, 10]

C. [4, 8]

D. [1, 3, 5]

2. Para evitar que un programa en Python finalice de forma inesperada cuando ocurre un error al intentar leer o escribir en un archivo, ¿qué estructura del lenguaje debemos utilizar?

A. Bloques if... else

B. Bucles while con variables de control

C. Estructuras de manejo de excepciones try... except

D. Módulos del entorno sys.exit()

3. En el tratamiento de datos con la librería Pandas, ¿cuál es la diferencia principal entre una estructura de datos Series y un DataFrame?

A. Un DataFrame es unidimensional (una fila o columna) y una Series es bidimensional (tabla).

B. Una Series es una estructura unidimensional con etiquetas y un DataFrame es una estructura bidimensional compuesta por varias filas y columnas.

C. Pandas solo admite números en las Series y texto en los DataFrames.

D. No existe diferencia práctica; son dos formas de nombrar la misma clase de objetos.

4. Durante la fase de Limpieza y Preparación de Datasets (Análisis Exploratorio de Datos - EDA), ¿cuál de las siguientes tareas NO es habitual realizar con Pandas?

A. Eliminar o imputar valores nulos (NaN).

B. Entrenar un modelo de clasificación con redes neuronales.

C. Detectar y eliminar filas o registros duplicados.

D. Convertir columnas al tipo de dato correcto (ej. de cadena de texto a datetime).

5. Completa el siguiente texto rellenando el espacio en blanco:

"Para crear gráficos estadísticos de forma rápida y con estilos visuales avanzados, se suele utilizar la librería _____, la cual está construida sobre Matplotlib e integrada con las estructuras de datos de Pandas."

6. Dentro del ámbito del Aprendizaje Automático (Machine Learning), ¿cuál es la diferencia fundamental entre el Aprendizaje Supervisado y el Aprendizaje No Supervisado?

A. El aprendizaje supervisado requiere etiquetar los datos de entrada con la respuesta correcta (target), mientras que el no supervisado busca patrones escondidos en datos no etiquetados.

B. El aprendizaje no supervisado solo funciona con imágenes y el supervisado solo con datos numéricos.

C. El aprendizaje supervisado no utiliza algoritmos matemáticos ni librerías como Scikit-learn.

D. No hay diferencia; ambos métodos requieren un conjunto de validación manual constante durante las predicciones en tiempo real.

7. En la librería Scikit-learn, al preparar un modelo predictivo dividimos los datos en dos subconjuntos: Entrenamiento (*Train*) y Prueba (*Test*). ¿Por qué es crítico no evaluar el rendimiento final del modelo usando los mismos datos con los que fue entrenado?

A. Porque el algoritmo daría un error sintáctico de tipo ValueError.

B. Porque se reduce el rendimiento computacional de la CPU/GPU.

C. Para evitar el sobreajuste (*overfitting*) y medir de forma real la capacidad del modelo para generalizar ante datos nuevos.

D. Porque Scikit-learn elimina los datos de entrenamiento automáticamente tras la fase de ajuste (.fit()).

8. ¿Cuál de las siguientes métricas de evaluación es la más adecuada para medir el rendimiento de un problema de Regresión (predicción de un valor numérico continuo, como el precio de una vivienda)?

A. Precisión (*Accuracy*)

B. Matriz de Confusión

C. Error Cuadrático Medio (*MSE* o *RMSE*)

D. Puntuación F1 (*F1-Score*)

9. En la arquitectura y gestión de Big Data, se suele hacer referencia a las caracterizaciones conocidas como las "5V". ¿Cuáles son estas 5 variables?

A. Valor, Variables, Vectores, Varianza, Visualización.

B. Volumen, Velocidad, Variedad, Veracidad, Valor.

C. Ventas, Volumen, Velocidad, Verificación, Virtualización.

D. Volumen, Velocidad, Versión, Ventana, Validación.

10. Explica brevemente qué es Apache Spark dentro del ecosistema de Big Data y por qué es común integrarlo con Python (PySpark) en lugar de usar librerías tradicionales como Pandas cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos.